

§3. Übergang zu endlichen Erweiterungskörpern

Zur Einordnung der Zahl- und Funktionenkörper ist zu zeigen, wie die in der Einleitung formulierten Axiome I bis V sich beim Übergang zu endlichen Erweiterungskörpern übertragen.

1. In $\mathfrak{K}$ seien alle Axiome I bis V mit Ausnahme des Axioms II – Vielfachkettensatz – erfüllt. Es bedeute $\mathfrak{K}$ den Quotientenkörper von $\mathfrak{K}$, und $\mathfrak{L}$ einen endlichen Erweiterungskörper erster Art von $\mathfrak{K}$.¹⁴ Dann sind in dem System $\mathfrak{S}$ aller in bezug auf $\mathfrak{K}$ ganzen Größen aus $\mathfrak{L}$ dieselben Axiome erfüllt, in jeder Ordnung aus $\mathfrak{S}$ noch alle diese Axiome mit Ausnahme der ganzen Abgeschlossenheit.

Nach §1, 3. bildet $\mathfrak{S}$ einen Ring, für den die Axiome III und IV – Existenz des Einheitselementes und Ring ohne Nullteiler – erfüllt sind. Nach §1, 4. Schluß ist $\mathfrak{S}$ ganz abgeschlossen in $\mathfrak{L}$; zugleich wird $\mathfrak{L}$ Quotientenkörper von $\mathfrak{S}$, da jedes Element aus $\mathfrak{L}$ durch Multiplikation mit einem geeigneten Element aus $\mathfrak{K}$ in ein Element aus $\mathfrak{S}$ übergeht; Axiom V ist also erfüllt.

Der Nachweis von I ergibt sich nach bekannten Schlüssen: Als Erweiterung erster Art entsteht $\mathfrak{L}$ durch Adjunktion eines einzigen Elementes α zu $\mathfrak{K}$, das nach dem obigen als ganz in bezug auf $\mathfrak{K}$ angenommen werden darf. Neben α sind auch die im Galoisschen Körper von $\mathfrak{L}$ in bezug auf $\mathfrak{K}$ enthaltenen konjugierten Größen $\alpha', \alpha'', \dots$ ganz; und somit auch ihr Differenzenprodukt und das Quadrat D dieses Differenzenproduktes. Da $\alpha, \alpha', \dots$ alle verschieden sind, wird D eine von Null verschiedene Größe aus $\mathfrak{K}$, also wegen der ganzen Abgeschlossenheit von $\mathfrak{K}$ in $\mathfrak{K}$ eine Größe aus $\mathfrak{K}$. Nach den üblichen Schlüssen ist $\mathfrak{S}$ infolge der ganzen Abgeschlossenheit von $\mathfrak{K}$ enthalten in dem durch die Elemente $\xi_i = \alpha^i/D$ erzeugten in bezug auf $\mathfrak{K}$ endlichen Modulbereich M ; man hat dazu nur in der Darstellung eines Elementes aus $\mathfrak{S}$ durch die ξ_i zu den konjugierten Elementen überzugehen und das lineare Gleichungssystem für die Koeffizienten der Darstellung aufzulösen. Nach dem Modulsatz in §2 gilt für alle $\mathfrak{K}$ -Moduln aus M , also insbesondere für alle Ideale aus $\mathfrak{S}$, der Teilerkettensatz. Ebenso gilt der Teilerkettensatz für die Ideale einer beliebigen Ordnung aus $\mathfrak{S}$, da es sich auch hier um $\mathfrak{K}$ -Moduln aus M handelt; für jede Ordnung ist aber auch Axiom III und IV erfüllt.

2. Sind in $\mathfrak{K}$ alle Axiome I bis V erfüllt, so gilt das gleiche für $\mathfrak{S}$. In jeder Ordnung aus $\mathfrak{S}$ sind noch alle Axiome mit Ausnahme der ganzen Abgeschlossenheit erfüllt.

Unter Berücksichtigung von 1. ist nur noch das Erfülltsein von Axiom II nachzuweisen. Nach der Folgerung aus dem Modulsatz in §2 genügt der folgende Nachweis: Wird ein vom Nullideal verschiedenes Ideal aus $\mathfrak{S}$ als $\mathfrak{K}$ -Modul $\mathfrak{C}$ in M aufgefaßt, so sind die $\mathfrak{C}$ zugeordneten Ideale $\mathfrak{c}_i$ aus $\mathfrak{K}$ alle vom Nullideal verschieden. Nun ist $\mathfrak{C}$ von gleichem endlichen linearen Rang in bezug auf $\mathfrak{K}$ wie M ; denn $\mathfrak{C}$ enthält neben irgendeinem Element γ auch $\gamma\alpha^i$. Zu jedem ξ_i gibt es also ein Element $c_i \neq 0$ aus $\mathfrak{K}$, so daß $c_i\xi_i$ zu $\mathfrak{C}$ gehört; wegen der Eindeutigkeit der Darstellung durch die ξ_i – der Index soll nur die Werte kleiner als der Grad des Körpers durchlaufen – gehört c_i zu $\mathfrak{c}_i$, das somit vom Nullideal verschieden wird. Diese Überlegung bleibt erhalten für alle Ordnungen von gleichem Rang wie M ; für eine Ordnung von niedrigerem Rang geht man zum Quotientenkörper über, der als Zwischenkörper von $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{L}$ auch erster Art wird und dessen Grad in bezug auf $\mathfrak{K}$ mit dem linearen Rang der Ordnung übereinstimmt; für den somit die Überlegungen erhalten bleiben. Schließlich sei bemerkt, daß eine von $\mathfrak{S}$ verschiedene Ordnung aus $\mathfrak{S}$ nie ganz abgeschlossen ist; denn da jede Ordnung auch $\mathfrak{K}$ umfaßt, muß sie bei ganzer Abgeschlossenheit auch $\mathfrak{S}$ umfassen.

Zur Unterordnung von Zahl- und Funktionenkörpern genügt es somit, das Erfülltsein der Axiome I bis V für die Grundbereiche – ganze Zahlen, Polynome einer Unbestimmten, Funktionalbereich der Polynome mehrerer Unbestimmter – nachzuweisen.

3. Für den Ring $\mathfrak{K}$ der ganzen rationalen Zahlen bzw. der Polynome einer Unbestimmten mit Koeffizienten aus einem Körper sind die Axiome I bis V erfüllt. Dabei folgt I und II entweder daraus, daß es nach jeder von Null verschiedenen Zahl bzw. nach einem solchen Polynom einer Unbestimmten nur endlich viele bzw. endlich viele linear-unabhängige Restklassen gibt – oder auch aus der Tatsache, daß jedes Ideal Hauptideal wird; denn daraus ergibt sich die eindeutige Zerlegbarkeit der Ideale als Potenzprodukt von Primidealen, demzufolge ein vom Nullideal verschiedenes Ideal nur durch endlich viele teilbar wird. Axiom III und IV ist offenbar erfüllt, letzteres eine Folge der Gleichheitsdefinition; die ganze Abgeschlossenheit V folgt daraus, daß vermöge der bis auf Einheiten – Teiler der Eins – eindeutigen Zerlegbarkeit der Elemente aus $\mathfrak{K}$ in unzerlegbare jedes nicht in $\mathfrak{K}$ enthaltene Element des Quotientenkörpers sich als Quotient zweier teilerfremder Elemente aus $\mathfrak{K}$ darstellen läßt, so daß also keine Potenz des Zählers durch den Nenner teilbar wird. Ein solches Element kann mithin keiner Gleichung genügen, die es als ganz in bezug auf $\mathfrak{K}$ charakterisiert.

4. Es bedeute jetzt $\mathfrak{K}$ den Ring aller Polynome in mehreren Unbestimmten mit Koeffizienten aus einem Körper oder mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten. Dann sind die Axiome III, IV, V wie unter 3. erfüllt;

¹⁴Ein algebraischer Erweiterungskörper heißt nach Steinitz “erster Art”, wenn jedes Element Nullstelle einer Primfunktion ist, die in einem geeigneten Erweiterungskörper in lauter verschiedene Linearfaktoren zerfällt.

denn auch hier gilt die bis auf Einheiten eindeutige Zerlegbarkeit der Elemente in unzerlegbare. Daß der Teilerkettensatz I erfüllt ist, ist eine unmittelbare Folge des Hilbertschen Satzes von der Existenz der Idealbasis; während der Vielfachenkettensatz II hier nicht gilt.

Man kann aber durch Übergang zum *Funktionalbereich*, was einer Beschränkung auf Ideale höchster Dimension entspricht, auch noch die Gültigkeit von Axiom II erreichen; die Gültigkeit von I läßt sich dann wie unter 3., ohne Heranziehung des Hilbertschen Satzes, nachweisen. Man adjungiere nämlich zu $\mathfrak{R}$ eine Unbestimmte u , betrachte also den Ring $\mathfrak{R}^*$ aller Polynome in u mit Koeffizienten aus $\mathfrak{R}$, wobei Gleichheit als Koeffizientengleichheit definiert ist. Bezeichnet man wie üblich ein Polynom aus $\mathfrak{R}^*$ als primitiv (in bezug auf $\mathfrak{R}$), wenn der größte gemeinsame Teiler seiner Koeffizienten – Teiler im Sinn von Polynom aus $\mathfrak{R}$, nicht Idealteiler – eine Einheit aus $\mathfrak{R}$ wird, so wird jedes Polynom aus $\mathfrak{R}^*$ Produkt eines Elementes aus $\mathfrak{R}$ mit einem primitiven Polynom aus $\mathfrak{R}^*$, und das Produkt primitiver Polynome aus $\mathfrak{R}^*$ wird wieder primitiv.

Die Gesamtheit der Elemente des Quotientenkörpers von $\mathfrak{R}^*$, deren Nenner primitive Polynome aus $\mathfrak{R}^*$ sind, bildet somit einen Ring, den Funktionalbereich $\mathfrak{F}$ von $\mathfrak{R}$. In diesem Funktionalbereich $\mathfrak{F}$ sind alle und nur die Elemente Einheiten, deren Zähler und Nenner primitive Polynome aus $\mathfrak{R}^*$ sind; jedes Element aus $\mathfrak{F}$ läßt sich somit eindeutig als Produkt eines Elementes aus $\mathfrak{R}$ und einer Einheit aus $\mathfrak{F}$ darstellen. Damit überträgt sich der Zerlegungssatz der Elemente aus $\mathfrak{R}$ auf die Elemente aus $\mathfrak{F}$; für $\mathfrak{F}$ ist somit neben den Axiomen III und IV auch V wie unter 3. erfüllt.

In $\mathfrak{F}$ wird ferner jedes Ideal Hauptideal. Ein Ideal enthält nämlich neben irgendeinem Element aus $\mathfrak{F}$ auch das durch Multiplikation mit einer Einheit daraus hervorgehende aus $\mathfrak{R}$; und neben irgend zwei Elementen aus $\mathfrak{R}$ auch ihren größten gemeinsamen Teiler. Denn neben $f(x) = t(x)\bar{f}(x)$ und $g(x) = t(x)\bar{g}(x)$ gehört auch $t(x)(\bar{f}(x) + u\bar{g}(x))$ zum Ideal, also auch $t(x)$, wenn $\bar{f}$ und $\bar{g}$ teilerfremd sind und ihre lineare Kombination somit eine Einheit wird. Geht man also von einem beliebigen Element $f(x)$ des Ideals aus, und gibt es im Ideal ein durch dieses nicht teilbares $g(x)$, so gehört auch der größte gemeinsame Teiler $t(x)$ zum Ideal und wird ein echter Teiler von $f(x)$, so daß die endlich oftmalige Wiederholung auf ein Basiselement des Ideals führt, das Ideal also als Hauptideal erkannt ist. Damit gilt aber in $\mathfrak{F}$ die eindeutige Zerlegbarkeit der Ideale als Potenzprodukte von Primidealen, die der Zerlegung der Elemente aus $\mathfrak{R}$ entspricht; und hieraus folgt wie unter 3. das Erfülltsein der Axiome I und II. Bei den in Betracht kommenden Erweiterungskörpern des Quotientenkörpers von $\mathfrak{F}$ handelt es sich dabei nur um solche, die durch Adjunktion eines Elementes aus $\mathfrak{S}$ erzeugt werden können.¹⁵ Damit ist unter Berücksichtigung von 1. und 2. für Zahl- und Funktionenkörper die Gültigkeit der Axiome I bis V erkannt.

§4. Isomorphiesätze. Direkte Summen

Im folgenden wird nur Ring- bzw. Moduleigenschaft aber kein weiteres Axiom vorausgesetzt.

1. Sind M und $\bar{M}$ Modulbereiche in bezug auf $\mathfrak{R}$ (§2), so heißt M zu $\bar{M}$ homomorph (genauer: modul-homomorph), $M \sim \bar{M}$, wenn jedem Element aus M ein und nur ein Element aus $\bar{M}$ entspricht, derart, daß dadurch $\bar{M}$ erschöpft wird¹⁶; und wenn bei dieser Zuordnung die Differenz und die Multiplikation mit demselben Element aus $\mathfrak{R}$ sich entsprechen; wenn also aus $\beta \sim \bar{\beta}$ und $\gamma \sim \bar{\gamma}$ stets folgt: $(\beta - \gamma) \sim (\bar{\beta} - \bar{\gamma})$ und $r\beta \sim r\bar{\beta}$.

Einem $\mathfrak{R}$ -Modul $\mathfrak{B}$ aus M entspricht also homomorph ein $\mathfrak{R}$ -Modul $\bar{\mathfrak{B}}$ aus $\bar{M}$; und die Gesamtheit $\mathfrak{C}^*$ der Elemente aus M , denen Elemente eines $\mathfrak{R}$ -Moduls $\bar{\mathfrak{C}}$ aus $\bar{M}$ entsprechen, bildet einen durch $\bar{\mathfrak{C}}$ eindeutig bestimmten $\mathfrak{R}$ -Modul in M , den $\bar{\mathfrak{C}}$ zugeordneten Modul $\mathfrak{C}^*$ mit $\mathfrak{C}^* \sim \bar{\mathfrak{C}}$. Ist insbesondere $\mathfrak{A}$ der dem Nullelement aus $\bar{M}$ zugeordnete Modul, so wird $\mathfrak{C}^*$ ein Teiler von $\mathfrak{A}$ und zerfällt in Klassen von modulo $\mathfrak{A}$ kongruenten Elementen aus M , derart daß diese Klassen den Elementen aus $\bar{\mathfrak{C}}$ eineindeutig entsprechen. Geht man von $\mathfrak{B}$ in M über zu $\bar{\mathfrak{B}}$ in $\bar{M}$, und von da zurück zu $\mathfrak{B}^*$, so wird $\mathfrak{B}^* = (\mathfrak{B}, \mathfrak{A})$; also gleich dem größten gemeinsamen Teiler von $\mathfrak{B}$ und $\mathfrak{A}$; es wird also $\mathfrak{B}^* = \mathfrak{B}$, wenn $\mathfrak{B}$ Teiler von $\mathfrak{A}$.

Ist das Entsprechen der Elemente aus M und $\bar{M}$ umkehrbar eindeutig, so heißen die Bereiche isomorph (genauer modul-isomorph) $M \cong \bar{M}$.

Ist $\mathfrak{A}$ ein beliebiger $\mathfrak{R}$ -Modul aus M , so entsteht ein zu M homomorpher Modulbereich $\bar{M}$ – der Restklassenmodul $M \mid \mathfrak{A}$ –, indem man die Kongruenz nach $\mathfrak{A}$ als neue Gleichheitsbeziehung auffaßt. Jedem Element aus M sind dabei alle und nur die ihm gleichen aus $\bar{M}$ zugeordnet. Geht man in $\bar{M}$ von der Gleichheitsdefinition zur Identität über, so heißt das, daß man alle in $\bar{M}$ gleichen Elemente in einer Klasse – Restklasse – zusammenfaßt und diese Restklassen als neue Elemente von $\bar{M}$ auffaßt.

¹⁵Das System der in bezug auf $\mathfrak{F}$ ganzen Größen dieser Erweiterungskörper gewinnt man auch, indem man von $\mathfrak{S}$ entsprechend zu einem Funktionalbereich übergeht, wie von $\mathfrak{R}$ zu $\mathfrak{F}$. Vgl. etwa J. König, *Algebraische Größen*, Leipzig 1903, S. 468/69.

¹⁶Alles im Sinne der in $\bar{M}$ herrschenden Gleichheitsdefinition, vgl. Anmerkung 6.

Durch den Übergang zum Restklassenmodul wird jeder Homomorphismus erzeugt; denn ist $M \sim \overline{M}$, und ist $\mathfrak{A}$ der dem Nullelement aus $\overline{M}$ zugeordnete Modul, so wird, wie oben gezeigt, $\overline{M}$ isomorph dem Restklassenmodul $M \mid \mathfrak{A}$.

2. Erster Isomorphiesatz. Bedeutet $\overline{M}$ den Restklassenmodul $M \mid \mathfrak{A}$, und ist $\mathfrak{C}$ Teiler von $\mathfrak{A}$, so gilt der Isomorphismus: $\overline{M} \mid \mathfrak{C} \cong M \mid \mathfrak{C}$. Denn die Kongruenz nach $\mathfrak{A}$ ist zugleich eine Kongruenz nach $\mathfrak{C}$; nach $\mathfrak{A}$ gleiche Elemente bleiben also gleich nach $\mathfrak{C}$, und man kann mithin den Restklassenmodul $M \mid \mathfrak{C}$ – also die Gleichheit nach $\mathfrak{C}$ – bilden, indem man zuerst die Elemente nach $\mathfrak{A}$ gleichsetzt, also zu $\overline{M}$ übergeht, und unter diesen die nach $\mathfrak{C}$ gleichen zusammenfaßt, was in $\overline{M}$ dem Gleichsetzen nach $\mathfrak{C}$, also der Bildung von $\overline{M} \mid \mathfrak{C}$ entspricht.

Zweiter Isomorphiesatz. Sind $\mathfrak{B}$ und $\mathfrak{A}$ Moduln aus M , so gilt der Isomorphismus: $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A} \cong \mathfrak{B} \mid [\mathfrak{B}, \mathfrak{A}]$. Denn nach 1. wird $\mathfrak{B}$ homomorph zu $\overline{\mathfrak{B}}$, wenn $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A}$ gleich $\overline{\mathfrak{B}}$ gesetzt wird; und da hierbei allen Elementen aus $[\mathfrak{B}, \mathfrak{A}]$ und nur diesen das Nullelement in $\overline{\mathfrak{B}}$ entspricht, so kommt wieder nach 1. der obige Isomorphismus.

3. Sind $\mathfrak{R}$ und $\overline{\mathfrak{R}}$ (kommutative) Ringe, so heißt $\mathfrak{R}$ homomorph zu $\overline{\mathfrak{R}}$ (genauer ring-homomorph), $\mathfrak{R} \sim \overline{\mathfrak{R}}$, wenn jedem Element aus $\mathfrak{R}$ ein und nur ein Element aus $\overline{\mathfrak{R}}$ entspricht derart, daß dadurch $\overline{\mathfrak{R}}$ erschöpft wird; und wenn bei dieser Zuordnung Differenz und Produkt sich entsprechen. Ist das Entsprechen der Elemente umkehrbar eindeutig, so heißen die Ringe isomorph (genauer ring-isomorph), $\mathfrak{R} \cong \overline{\mathfrak{R}}$.

Alle Überlegungen unter 1. und 2. bleiben erhalten, wenn man die Moduln durch Ideale in $\mathfrak{R}$ ersetzt¹⁷, und wenn der Begriff des Modul-Homomorphismus und Modul-Isomorphismus durch Ring-Homomorphismus und Ring-Isomorphismus ersetzt wird. Insbesondere entsteht, wenn $\mathfrak{c}$ ein Teiler von $\mathfrak{a}$ ist, der Restklassenring $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$, indem die Kongruenz nach $\mathfrak{a}$ als neue Gleichheitsbeziehung eingeführt wird, wobei zu beachten ist, daß jetzt noch die Produkte von Restklassen definiert sind.

Es wird $\mathfrak{c}$ homomorph zu $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$; jeder Homomorphismus ist auf diese Art erzeugt, und es gelten wie unter 2. die Isomorphiesätze:

Erster Isomorphiesatz. Bedeutet $\overline{\mathfrak{R}}$ den Restklassenring $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{a}$, und ist $\mathfrak{c}$ Teiler von $\mathfrak{a}$, so wird $\overline{\mathfrak{R}} \mid \mathfrak{c} \cong \mathfrak{R} \mid \mathfrak{c}$ im Sinne des Ring-Isomorphismus.

Zweiter Isomorphiesatz. Sind $\mathfrak{b}$ und $\mathfrak{a}$ Ideale aus $\mathfrak{R}$, so gilt der Ring-Isomorphismus: $(\mathfrak{b}, \mathfrak{a}) \mid \mathfrak{a} \cong \mathfrak{b} \mid [\mathfrak{b}, \mathfrak{a}]$.¹⁸

4. Im folgenden sollen die Rechenregeln über teilerfremde Ideale zusammengestellt werden,¹⁹ aus denen sich in 5. die Sätze über direkte Summen ergeben werden. In dem kommutativen Ring $\mathfrak{R}$ werde die Existenz des Einheitselementes e der Multiplikation vorausgesetzt. Es wird also $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}$ für jedes Ideal aus $\mathfrak{R}$, unter $\mathfrak{o}$ das Einheitsideal verstanden. Zwei Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ heißen teilerfremd, wenn ihr größter gemeinsamer Teiler $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ gleich $\mathfrak{o}$ wird.

4 α . Ist $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$, so wird $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{c})$. Denn $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) \cdot (\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}^2, \mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mathfrak{a}\mathfrak{c}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$ wird durch $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$ teilbar und umgekehrt. Daraus folgt:

4 β . Aus $\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ und $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ folgt $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Denn $\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ ist gleichbedeutend mit $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$; also wird wegen $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ auch $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$ oder $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Es folgt weiter:

4 γ . Ist jedes der Ideale $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r$ teilerfremd zu jedem der Ideale $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_s$, so wird das Produkt der $\mathfrak{a}_i$ teilerfremd zu dem Produkt der $\mathfrak{b}_i$. Denn aus $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ und $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$ kommt $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$, woraus durch endlich oftmalige Wiederholung die Behauptung folgt.

Aus 4 α und 4 γ ergibt sich:

4 δ . Sind die Ideale $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_r$ paarweise teilerfremd, also $(\mathfrak{b}_i, \mathfrak{b}_k) = \mathfrak{o}$ für $i \neq k$, so wird ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches gleich ihrem Produkt. Sei $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$, $\mathfrak{v} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$; dann wird $\mathfrak{v} = \mathfrak{o}\mathfrak{v} = (\mathfrak{a}\mathfrak{v}, \mathfrak{b}\mathfrak{v}) = \mathfrak{o}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$; wegen $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{v}}$ kommt also $\mathfrak{v} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$, woraus durch endlich oftmalige Wiederholung unter Beachtung von 4 γ die Behauptung folgt.

4 ϵ . Sind die Ideale $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_r$ paarweise teilerfremd, wird $\mathfrak{a}_i = [\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_{i-1}, \mathfrak{b}_{i+1}, \dots, \mathfrak{b}_r] = \mathfrak{b}_1 \cdots \mathfrak{b}_{i-1} \mathfrak{b}_{i+1} \cdots \mathfrak{b}_r$ gesetzt, so wird $(\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \dots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{b}_i$ und also $(\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{o}$. Denn nach dem distributiven Gesetz wird $(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2) = \mathfrak{b}_3 \cdots \mathfrak{b}_r (\mathfrak{b}_2, \mathfrak{b}_1) = \mathfrak{b}_3 \cdots \mathfrak{b}_r$; und also $(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \mathfrak{a}_3) = \mathfrak{b}_4 \cdots \mathfrak{b}_r (\mathfrak{b}_3, \mathfrak{b}_1 \mathfrak{b}_2) = \mathfrak{b}_4 \cdots \mathfrak{b}_r$, woraus durch endlich oftmalige Wiederholung bei passender Numerierung die Behauptung folgt.

Es wird $\mathfrak{a}_i$ als Komplement von $\mathfrak{b}_i$ in der Darstellung $\mathfrak{m} = [\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_r]$ bezeichnet.

¹⁷Bei nichtkommutativen Ringen müssen zweiseitige Ideale zugrunde gelegt werden.

¹⁸Diese aus der Gruppentheorie bekannten Isomorphiesätze finden sich für Moduln in etwas speziellerer Fassung zuerst bei Dedekind (vgl. 3. Aufl., S. 484). Die obige Fassung für Ideale findet sich bei Masazo Sono: *On Congruences. I, II, III, IV*, Memoirs of the College of Science, Kyoto Imperial University, 2 (1917), 3 (1918, 1919), vgl. 2, S. 215. Explizit ausgesprochen ist jeweils nur der zweite Isomorphiesatz.

¹⁹Und zwar in der auf Dedekind zurückgehenden Form (4. Aufl., §178, III bis VIII). Das in neueren Darstellungen durchweg auftretende Rechnen mit dem Einheitselement ist viel umständlicher.

5. In dem kommutativen Ring $\mathfrak{R}$ sei wieder die Existenz des Einheitselementes der Multiplikation vorausgesetzt. Der Ring $\mathfrak{R}$ heißt direkte Summe der Ideale $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r$ – in Zeichen: $\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \dots + \mathfrak{a}_r$ – wenn jedes Element c aus $\mathfrak{R}$ sich auf eine und nur eine Art darstellen läßt in der Form $c = a_1 + a_2 + \dots + a_r$, wo jeweils a_i Element aus $\mathfrak{a}_i$.

Ist das Nullideal kleinstes gemeinsames Vielfaches der paarweise teilerfremden Ideale $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_r$, und ist $\mathfrak{a}_i$ das Komplement von $\mathfrak{b}_i$, so wird $\mathfrak{R}$ direkte Summe der Ideale $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r$. Denn wegen $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r)$ läßt jedes Element aus $\mathfrak{R}$ mindestens eine additive Darstellung durch die $\mathfrak{a}_i$ zu; wegen $[\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i] = (0)$ ist diese Darstellung eindeutig; denn aus $0 = a_1 + a_2 + \dots + a_r = a_i + b_i$ kommt $a_i = 0$. Nach dem zweiten Isomorphiesatz werden die $\mathfrak{a}_i$ isomorph dem Restklassenring $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{b}_i$. Es gelten die “Orthogonalitätsrelationen” $\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = (0)$ für $i \neq k$ und $\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i$; letzteres wegen $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{o} \mathfrak{a}_i$.

Existiert umgekehrt eine Darstellung von $\mathfrak{R}$ als direkte Summe – $\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \dots + \mathfrak{a}_r$ – und setzt man $\mathfrak{b}_i = (\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \dots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{a}_{i-1} + \mathfrak{a}_{i+1} + \dots + \mathfrak{a}_r$, so werden die $\mathfrak{b}_i$ paarweise teilerfremd und ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches gleich dem Nullideal. Denn aus $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i)$ folgt $\mathfrak{o} = (\mathfrak{b}_k, \mathfrak{b}_i)$ für $k \neq i$, da $\mathfrak{b}_k$ Teiler von $\mathfrak{a}_i$. Sei weiter c teilbar durch alle $\mathfrak{b}_i$, so kommt

$$c = a_2^{(1)} + \dots + a_r^{(1)} = a_1^{(2)} + a_3^{(2)} + \dots + a_r^{(2)} = \dots = a_1^{(r)} + \dots + a_{r-1}^{(r)},$$

wo jeweils $a_i^{(\lambda)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$. Aus der Eindeutigkeit der Darstellung folgt also, da jeweils eine Komponente zu Null wird: $0 = a_1^{(\lambda)}, \dots, 0 = a_r^{(\lambda)}$ für jedes λ und damit $c = 0$.²⁰

§5. Primideale und Primär ideale

Es sei wieder $\mathfrak{R}$ ein kommutativer Ring, für den kein weiteres Axiom – auch nicht Existenz des Einheitselementes – vorausgesetzt werde. Es sollen die Grundtatsachen über Primideale und Primär ideale zusammengestellt werden.²¹

1. Ein Ideal $\mathfrak{p}$ aus $\mathfrak{R}$ heißt *schwaches Primideal*, wenn der Restklassenring $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}$ ein Ring ohne Nullteiler ist; wenn also aus $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ und $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ stets folgt $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Ein Ideal $\mathfrak{p}^*$ aus $\mathfrak{R}$ heißt *starkes Primideal*, wenn der Restklassenring $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}^*$ ein Ring ohne Nullteilerideale ist; wenn also aus $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ und $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ stets folgt $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$.

Jedes starke Primideal ist zugleich schwaches Primideal, wie die Spezialisierung von $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ zu Hauptidealen zeigt. Umgekehrt ist auch jedes schwache Primideal zugleich starkes Primideal; man kann also von Primidealen schlechthin sprechen. Denn sei $\mathfrak{p}$ schwaches Primideal; sei $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ und $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; seien weiter a und b Elemente aus $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$, so daß $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ und $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Dann kommt $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ und damit $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; also ist $\mathfrak{p}$ auch starkes Primideal.

2. Ein Ideal $\mathfrak{q}$ aus $\mathfrak{R}$ heißt *schwaches Primär ideal*, wenn im Restklassenring $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$ eine Potenz jedes Nullteilers verschwindet; wenn also aus $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ und $b^x \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ für jedes x stets folgt $ab \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Das System $\mathfrak{p}$ aller Elemente aus $\mathfrak{R}$, die Nullteiler aus $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$ werden, bildet ein Ideal, und zwar ein Primideal, das Teiler von $\mathfrak{q}$ wird, das zugehörige Primideal. Denn neben a wird auch ra Nullteiler, neben a und b auch $a - b$; letzteres, da mit a^x und b^λ stets $(a - b)^{x+\lambda}$ durch $\mathfrak{q}$ teilbar wird. Ist ferner a kein Nullteiler, so wird nach Definition auch keine Potenz von a Nullteiler; aus $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ und $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ folgt also $a^x b^\lambda = (ab)^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ und damit $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

Ein Ideal $\mathfrak{q}^*$ aus $\mathfrak{R}$ heißt *starkes Primär ideal*, wenn im Restklassenring $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$ eine Potenz jedes Nullteilerideals verschwindet; wenn also aus $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ und $\mathfrak{b}^x \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ für jedes x stets folgt $\mathfrak{ab} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$. Wie bei schwachen Primär idealen zeigt man: Der größte gemeinsame Teiler aller Ideale aus $\mathfrak{R}$, die Nullteilerideale aus $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$ werden, bildet ein Primideal, das Teiler von $\mathfrak{q}^*$ wird, das zugehörige Primideal. Umgekehrt sagt man von allen Primär idealen, die dasselbe zugehörige Primideal $\mathfrak{p}$ besitzen, sie “gehören zu $\mathfrak{p}$ ”.

Jedes starke Primär ideal ist zugleich schwaches Primär ideal, wie die Spezialisierung von $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ zu Hauptidealen zeigt. Im allgemeinen gilt aber nicht die Umkehrung.²² Wird jedoch in $\mathfrak{R}$ das Axiom I des Teilerkettensatzes

²⁰Die unter 5. gegebenen Sätze sind Spezialfälle eines allgemeinen Satzes über den Zusammenhang zwischen direkter Summe und direktem Durchschnitt. Vgl. H. Prüfer, Theorie der Abelschen Gruppen I, Math. Zeitschr. 20 (1924), S. 165–187, §6. Die dort gegebenen Überlegungen bleiben auch bei so allgemeiner Fassung des Gruppenbegriffs erhalten, daß Moduln und Ideale sich als Spezialfall unterordnen.

²¹In Idealtheorie, §4, ist Axiom I des Teilerkettensatzes vorausgesetzt, und es tritt deshalb nicht scharf hervor, welche Eigenschaften der Prim- und Primär ideale von diesem Axiom unabhängig sind.

²²Das zeigt das folgende, mir von R. Hölzer mitgeteilte Beispiel. Sei $\mathfrak{R}$ der Polynombereich von abzählbar vielen Unbestimmten x_i mit Koeffizienten aus einem Körper; sei $\mathfrak{q} = (x_1^2, x_2^2, \dots, x_{\nu}^{\nu+1}, \dots, x_i x_k [i \neq k] \dots)$. Nullteiler im Restklassenring sind alle

vorausgesetzt, so wird jedes schwache Primärideal zugleich starkes Primärideal; man kann also von Primärideal schlechthin sprechen. Dann sei $\mathfrak{q}$ schwaches Primärideal; sei $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ und $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ für jedes x . Dann gibt es Elemente a aus $\mathfrak{a}$ und b aus $\mathfrak{b}$, so daß $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ und $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ für jedes x ; mithin kommt $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ und damit $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Denn wenn zu jedem b aus $\mathfrak{b}$ ein Exponent λ existiert, so daß $b^\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ wird, so wird $\mathfrak{b}^{\lambda_1 + \dots + \lambda_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, unter $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ die Exponenten der endlich vielen Basiselemente verstanden.²³ Diese letztere Überlegung zeigt noch: Es gibt einen (kleinsten) Exponenten ϱ derart, daß $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ wird, wo $\mathfrak{p}$ das zugehörige Primideal bedeutet; ϱ heißt der *Exponent* von $\mathfrak{q}$.

3. Im folgenden sei der Teilerkettensatz wieder *nicht* vorausgesetzt. Das kleinste gemeinsame Vielfache $[\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r]$ von endlich vielen Idealen heißt eine *kürzeste Darstellung*, wenn kein $\mathfrak{a}_i$ im kleinsten gemeinsamen Vielfachen der übrigen aufgeht, wenn also kein $\mathfrak{a}_i$ weggelassen werden kann.

Das kleinste gemeinsame Vielfache von endlich vielen, zu demselben Primideal $\mathfrak{p}$ gehörigen schwachen bzw. starken Primärideal ist wieder schwaches Primärideal mit $\mathfrak{p}$ als zugehörigem Primideal. Eine kürzeste Darstellung durch endlich viele, zu verschiedenen Primidealen gehörigen schwache bzw. starke Primärideale ist kein schwaches bzw. starkes Primärideal. Sei $\mathfrak{f} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r]$ und $\mathfrak{p}$ zugehöriges Primideal der schwachen Primärideale $\mathfrak{q}_i$; dann besteht $\mathfrak{p}$ auch aus der Gesamtheit der Elemente, von denen eine Potenz durch $\mathfrak{f}$ teilbar wird. Aus $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ und $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ für jedes x folgt also $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ und $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ für mindestens einen Index i ; also $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ und damit $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$. Ersetzt man durchweg die Elemente durch Ideale, so läßt sich nicht mehr $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ schließen.

Sei jetzt $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r]$ mit $\mathfrak{p}_i \neq \mathfrak{p}_k$ für $i \neq k$ eine kürzeste Darstellung durch schwache Primärideale und sei $r \geq 2$. Dann gibt es mindestens ein zugehöriges Primideal, etwa $\mathfrak{p}_1$, das in keinem der übrigen aufgeht; denn jede echte Vielfachenkette der $\mathfrak{p}$ muß nach höchstens r Schritten abbrechen. Somit gibt es Elemente a_i aus $\mathfrak{p}_i$, derart, daß $a_i^{\varrho_i} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ und $a_2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}, \dots, a_r \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}$ wird. Ist weiter $q_1 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$ ein Element aus $\mathfrak{q}_1$, so wird $q_1 a_2^{\varrho_2} \dots a_r^{\varrho_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$, aber keine Potenz von $(a_2^{\varrho_2} \dots a_r^{\varrho_r})$ durch $\mathfrak{m}$ teilbar, da sonst Teilbarkeit durch $\mathfrak{p}_1$ folgen würde; $\mathfrak{m}$ ist also kein schwaches Primärideal. Ersetzt man durchweg die Elemente durch Ideale, also q_1 durch $\mathfrak{q}_1$ und a_i durch $\mathfrak{a}_i [\not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}]$, aber $\mathfrak{a}_i^{\varrho_i} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$], so ergibt sich der Beweis für starke Primärideale.²⁴

4. *Modul- und Idealquotient.* Sei $\mathfrak{T}$ ein Erweiterungsring von $\mathfrak{R}$, seien $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \dots$ $\mathfrak{R}$ -Moduln in $\mathfrak{T}$. Der Quotient $\mathfrak{C} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ ist definiert als ein Modul, der den Bedingungen genügt: $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ und aus $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ folgt $\mathfrak{D} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{C}}$ – es ist also $\mathfrak{C}$ der “kleinste” Modul, für den $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ wird. Dadurch ist der Quotient eindeutig bestimmt als größter gemeinsamer Teiler aller Moduln $\mathfrak{D}$, für die $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ gilt; solche $\mathfrak{D}$ existieren, da der Nullmodul sicher ein solcher Modul ist.

Aus der Definition folgt: Ist $\mathfrak{B}$ ein Vielfaches von $\overline{\mathfrak{B}}$, so wird $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ ein Vielfaches von $\mathfrak{A} : \overline{\mathfrak{B}}$. Ist $\mathfrak{A}$ ein Vielfaches von $\overline{\mathfrak{A}}$, so wird $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ ein Vielfaches von $\overline{\mathfrak{A}} : \mathfrak{B}$. Es wird

$$\mathfrak{A} : \mathfrak{B}\mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{B}) : \mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{C}) : \mathfrak{B}.$$

Fällt der Erweiterungsring $\mathfrak{T}$ mit $\mathfrak{R}$ zusammen, so geht der Modulquotient in den Idealquotient $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$ über, für den somit auch die obigen Rechenregeln gelten. Wegen $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ folgt hier noch $\mathfrak{a} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a} : \mathfrak{b}}$.

5. Ist $\mathfrak{a} : \mathfrak{b} = \mathfrak{a}$, so heißt $\mathfrak{b}$ *prim zu $\mathfrak{a}$* . Ein Ideal $\mathfrak{b}$ ist also dann und nur dann prim zu $\mathfrak{a}$, wenn aus $\mathfrak{d}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ stets folgt $\mathfrak{d} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Aus den Rechenregeln unter 4. folgt: Sind $\mathfrak{b}$ und $\mathfrak{c}$ prim zu $\mathfrak{a}$, so ist auch ihr Produkt und ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches prim zu $\mathfrak{a}$. Ist sowohl $\mathfrak{b}$ prim zu $\mathfrak{a}$, wie $\mathfrak{a}$ prim zu $\mathfrak{b}$, so heißen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ *gegenseitig prim*. Aus §4, 4β folgt: Sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ teilerfremd, so sind sie auch gegenseitig prim.

und nur die durch $\mathfrak{p} = (x_1, x_2, \dots, x_\nu, \dots)$ teilbaren Polynome, und es wird jeweils eine Potenz dieser Nullteiler durch $\mathfrak{q}$ teilbar; $\mathfrak{q}$ ist also schwaches Primärideal mit $\mathfrak{p}$ als zugehörigem Primideal. Dagegen ist $\mathfrak{q}$ kein starkes Primärideal; denn setzt man $\mathfrak{a} = (x_1, x_3, x_5, \dots, x_{2\nu+1}, \dots)$ und $\mathfrak{b} = (x_2, x_4, \dots, x_{2\nu}, \dots)$, so wird $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, aber keine Potenz von $\mathfrak{a}$ oder $\mathfrak{b}$ durch $\mathfrak{q}$ teilbar.

²³Um von Axiom I auf die endliche Idealbasis schließen zu können, muß eine feste Wohlordnung in $\mathfrak{R}$ zugrunde gelegt werden (vgl. §6).

²⁴Diese Modifikation meines ursprünglichen Beweises, durch die der Teilerkettensatz entbehrlich wird, verdanke ich B. L. van der Waerden.